1. Построение кольца многочленов M(R). Вложение кольца R в M(R).

Т-ма. 1) $(M(R),+,\cdot)$ – кольцо с единицей;

2) M(R) – кольцо $\Leftrightarrow$ R – коммутативно.

2. Каноническая запись многочлена. Операции в канонической записи. Степень мн-на.

Лемма 1. $\forall$ i, j $a_i \cdot b_j = a_j \cdot b_i \Rightarrow (a_i) \cdot (b_i) = (b_i) \cdot (a_i)$.

Лемма 2. $\forall$ $a_i \in M(R)$ выполняется: $(a_i)\cdot x = x\cdot(a_i) = (0, a_0, a_1, \ldots)$.

Утв-е. $\forall$ a(x), b(x) $\in$ R[x], deg a(x) = m, deg b(x) = n, выполняется:

1) deg (a(x) + b(x)) $\le$ max {m, n}, при этом < $\Leftrightarrow$ m = n $\in \mathbb{N}_0$ и $a_n = -b_n$;

2) deg (a(x) · b(x)) $\le$ deg a(x) + deg b(x), = $\Leftrightarrow$ (a(x)=0) $\vee$ (b(x)=0) $\vee$ (m, n $\in \mathbb{N}_0$ и $a_m\cdot b_n \ne 0$).

3. Деление многочленов с остатком.

Т-ма. Пусть a(x), b(x) $\in$ R[x], b(x) $\ne$ 0, $b(x) = b_0+b_1x+\ldots+b_nx^n$, $b_n \in R^*$. Тогда a(x) можно разделить с остатком на b(x) с любой стороны и с каждой стороны однозначно.

Сл-е 1. Пусть P – произвольное поле, a(x) и b(x) – мн-ны над P и b(x) $\ne$ 0 $\Rightarrow$ a(x) можно разделить на b(x) с остатком, причем однозначно (без д-ва).

Сл-е 2. В условии теоремы $b(x) \,|_п\, a(x)$ ($b(x) \,|_л\, a(x)$) $\Leftrightarrow$ $r_п(x)=0$ ($r_л(x)=0$).

4. Значение и корень многочлена. Теорема Безу.

Лемма. a(x), b(x) $\in$ R[x] и r $\in$ R, c(x) = a(x) + b(x), d(x) = a(x) · b(x). Тогда:

1) c(r) = a(r) + b(r);

2) Если эл-т r коммутирует со всеми коэффициентами b(x), то d(r) = a(r) · b(r).

Т-ма (Безу). $\forall$ a(x) $\in$ R[x] и c $\in$ R:

1) остаток от деления справа a(x) на x-c равен a(c);

2) c – корень a(x) $\Leftrightarrow$ (x-c)|a(x).

5. Полиномиальные функции на кольце R. Теорема об интерполяционном многочлене.

Т-ма. Пусть P – поле, $\alpha_1,\ldots, \alpha_n,\beta_1,\ldots,\beta_n \in P$, $\forall$ i $\ne$ j $\alpha_i \ne \alpha_j$. Тогда $\exists$! мн-н a(x) $\in$ P[x]:

1) $\forall$ i $\in$ {1, …, n} $a(\alpha_i) = \beta_i$;

2) deg a(x) < n.

Сл-е 1. Если поле P конечно и |P| = q $\Rightarrow$ $\forall$ функция φ: P $\to$ P полиномиальна.

Сл-е 2. Многочлен a(x), deg a(x) = n $\ge$ 1 имеет не более чем n различных корней.

Сл-е 3. Если |P|= ∞, то $\forall$ a(x), b(x) $\in$ P[x] a(x) = b(x) $\Leftrightarrow$ $\tilde{a} = \tilde{b}$.

6. Кольцо многочленов над полем. Отношение ассоциированности.

Утв-е. 1) $(P[x])^*=P^*=P\setminus\{0\}$;

2) $\forall$ a(x), b(x) $\in$ P[x] равносильны:

а) a(x) ~ b(x);

б) a(x)|b(x) и b(x)|a(x);

в) a(x)|b(x) и (deg a(x) = deg b(x)).

7. Отношение порядка на классах ассоциированных многочленов.

Утв-е 1. $\le$ – отношение порядка на P[x]/~.

Утв-е 2. Если a(x) $\in$ P[x]\{0} $\Rightarrow$ $\exists$! унитарный мн-н, ассоциированный с a(x).

8. НОД многочленов. Теорема о существовании и вычислении НОД.

Утв-е. Если НОД $\{a_1(x), \ldots, a_n(x)\} \ne \emptyset$, то это класс ассоциированных мн-ов.

Лемма. Пусть a(x), b(x) $\in$ P[x], b(x) $\ne$ 0 и $\exists$ $d(x)=(a(x), r_{b(x)}a(x)) \Rightarrow d(x)=(a(x), b(x))$.

Т-ма. Пусть $a_1(x),\ldots, a_n(x) \in P[x]$. Тогда НОД $\{a_1(x),\ldots,a_n(x)\} \ne \emptyset$,

причем $(a_1(x),\ldots,a_n(x)) = ((\ldots((a_1(x),a_2(x)),a_3(x)),\ldots,a_{n-1}(x)),a_n(x))$.

9. Т-ма о выражении НОД в виде ЛК заданных мн-ов. Кр-ий взаимной простоты.

Т-ма 1. Пусть $a_1(x), \ldots, a_n(x) \in P[x] \Rightarrow \exists\, u_1(x),\ldots,u_n(x) \in P[x]$:

$(a_1(x),\ldots,a_n(x)) = \sum_{i=1}^{n} a_i(x)u_i(x)$.

Т-ма 2. $\forall$ $a_1(x), \ldots, a_n(x) \in P[x]$ $(a_1(x), \ldots, a_n(x)) = e \Leftrightarrow \exists\, u_1(x),\ldots,u_n(x) \in P[x]$:

$\sum_{i=1}^{n} a_i(x)u_i(x)=e$.

10. Теорема о свойствах взаимно простых многочленов.

Т-ма. $\forall$ a(x), b(x), c(x) $\in$ P[x] выполнено:

1) ((a(x), b(x)) = e) $\wedge$ ((a(x), c(x)) = e) $\Rightarrow$ (a(x), b(x)·c(x)) = e;

2) ((a(x), b(x)) = e) $\wedge$ (a(x)|b(x)·c(x)) $\Rightarrow$ a(x)|c(x);

3) ((a(x), b(x)) = e) $\wedge$ (a(x)|c(x)) $\wedge$ (b(x)|c(x)) $\Rightarrow$ a(x)·b(x)|c(x).

Сл-е. (a(x), b(x)) = e $\Rightarrow$ $\forall$ l, k $\in \mathbb{N}$ $(a^l(x), b^k(x)) = e$ (без д-ва).

11. НОК многочленов. Теорема о существовании и вычислении НОК.

Утв-е. Если НОК $\{a_1(x), \ldots, a_n(x)\} \ne \emptyset$, то это класс ассоциированных мн-ов.

Т-ма. 1) $\forall$ a(x), b(x) $\in$ P[x]\{0} НОК$\{a(x), b(x)\} \ne \emptyset$ и $[a(x), b(x)]=\frac{a^*(x)\cdot b^*(x)}{(a(x), b(x))}$;

2) $\forall$ $a_1(x), \ldots, a_n(x) \in P[x]$ НОК$\{a_1(x), \ldots, a_n(x)\} \ne \emptyset$ и

$[a_1(x),\ldots,a_n(x)] = [[\ldots[[a_1(x),a_2(x)],a_3(x)],\ldots,a_{n-1}(x)],a_n(x)]$.

12. Кр-ий неприводимости мн-ов малых степеней. Св-ва неприводимых мн-ов.

Утв-е 1. Пусть f(x) $\in$ P[x], deg f(x) $\in$ {2,3}.

Тогда f(x) – неприводим $\Leftrightarrow$ f(x) не имеет корней в P.

Утв-е 2. Пусть f(x) $\in$ P[x] – неприводим. Тогда:

1) $\forall$ a(x) $\in$ P[x] f(x)|a(x) $\vee$ (f(x), a(x)) = e;

2) $\forall$ a(x), b(x) $\in$ P[x] f(x)|(a(x) · b(x)) $\Rightarrow$ (f(x)|a(x)) $\vee$ ((f(x)|b(x));

3) g(x) $\in$ P[x] – неприводимый $\Rightarrow$ ((g(x), f(x)) = e) $\vee$ (g(x)~f(x)).

13. Теорема о каноническом разложении многочленов.

Т-ма. Пусть a(x) $\in$ P[x] – унитарный, deg a(x)>0. Тогда либо a(x) – неприводим, либо раскладывается в произведение унитарных неприводимых мн-ов.

Такое разложение однозначно с точностью до порядка следования сомножителей.

Сл-е. $\forall$ f(x) $\in$ P[x]\P имеет ! каноническое разложение: $f(x) = u \cdot p_1(x)^{k_1} \cdots p_s(x)^{k_s}$.

14. Т-ма о выражении НОД и НОК через кан-кое разл. Т-ма об унит. неприв. мн-ах.

Т-ма 1. Пусть $(x) = u \cdot p_1(x)^{k_1} \cdots p_s(x)^{k_s}$, $g(x) = v \cdot q_1(x)^{t_1} \cdots p_l(x)^{t_l}$.

Определяем $\{r_1(x), \ldots, r_m(x)\} = \{p_i(x) |\, i \in \{1, \ldots, s\}\} \cup \{q_j(x) |\, j \in \{1, \ldots, l\}\}$.

Тогда однозначно определены записи: $f(x) = u \cdot r_1(x)^{n_1} \cdots r_m(x)^{n_m}$, $n_i \in \mathbb{N}_0$

и $g(x) = v \cdot r_1(x)^{a_1} \cdots r_m(x)^{a_m}$, $a_i \in \mathbb{N}_0 \Rightarrow$

$\Rightarrow (f(x), g(x)) = \prod_{i=1}^{m} r_i(x)^{\min(n_i, a_i)}$, $[f(x), g(x)] = \prod_{i=1}^{m} r_i(x)^{\max(n_i, a_i)}$.

Т-ма 2. В кольце P[x] $\exists$ ∞ много унитарных неприводимых мн-ов.

Сл-е. Пусть |P| = q < ∞. Тогда $\forall$ n $\in \mathbb{N}$ $\exists$ a(x) – унит., непр-ый, deg a(x) > n. (без д-ва).

15. Производная многочлена. Теорема о производной суммы и произведения мн-ов.

Т-ма. $\forall$ a(x), b(x) $\in$ P[x]:

1) $(a(x)+b(x))' = a'(x) + b'(x)$;

2) $(a(x)+b(x))' = a'(x) \cdot b'(x) + a(x) \cdot b'(x)$.

Сл-е 1. $\forall$ k $\in \mathbb{N}$ $(a_1(x)\cdot\ldots\cdot a_k(x))' = \sum_{i=1}^{k} a_1(x) \ldots a_i'(x) \ldots a_k(x)$.

Сл-е 2. $\forall$ a(x), $\forall$ k $(a(x)^k)'=k \cdot a(x)^{k-1} \cdot a'(x)$.

16. Теорема о сумме кратности корней. Критерий простоты корня.

Т-ма 1. Пусть $\alpha_1,\dots,\alpha_t$ – все корни $f(x) \in P[x]$ кратности: $k_1,\dots,k_t \Rightarrow k_1+\dots+k_t \le n = \deg f(x)$.

Т-ма 2. Пусть $\alpha \in P$ – корень $f(x) \in P[x]$. Тогда α – простой $\Leftrightarrow f'(\alpha) \ne 0$.

Сл-е 1. Множество всех кратных корней $f(x)$ совпадает с множеством всех корней $d(x) = (f(x), f'(x))$ (без д-ва).

Сл-е 2. Если $f(x) \in P[x]$ –раскладывается на линейные множители, то $f(x)$ не имеет кратных корней $\Leftrightarrow (f(x), f'(x)) = e$.

17. Т-ма о кр. непр. множителя в каноническом разложении мн-на над полем хар-ки нуль.

Т-ма. Если char $P = 0$, $f(x) \in P[x]$, $f(x) = p(x)^k \cdot g(x)$, $p(x) \nmid g(x)$, $p(x)$ – неприводимый $\Rightarrow$
$\Rightarrow p(x)^{k-1} \mid f'(x) \wedge p(x)^k \nmid f'(x)$.

Сл-е. 1) char $P = 0$. Тогда $f(x) \in P[x]\backslash P$ не имеет кратных множителей в своем каноническом разложении $\Leftrightarrow (f(x), f'(x)) = e$ (без д-ва);
2) Кратность непр. мн. $p(x)$ в каноническом разложении $f(x)$ равна наим. номеру производной $f(x)$, при которой $p(x) \nmid p^k(x)$ (без д-ва).

18. Поле разложения многочлена. Теорема Штейница (без д-ва). Теорема Гаусса (без д-ва).

Т-ма 1. $\forall$ поля P $\exists$ алгебраически замкнутое расширение F: $P \subset F$.

Сл-е 1. $\forall P\ \forall f(x) \in P[x]\backslash P$ $\exists$ расширение F поля P, явл. полем разложения для $f(x)$.

Сл-е 2. Если char $P = 0$, $f(x) \in P[x]$ – неприводимый, то $f(x)$ не имеет кратных корней в своем поле разложения.

Т-ма 2. $\mathbb{C}$ – алгебраически замкнутое поле.

19. Результант и дискриминант.

Утв-е 1. Пусть $f(x), g(x) \in P[x]\backslash P$, $\deg f(x)=m$, $\deg g(x)=n$, $m,n \in \mathbb{N}$. Тогда $f(x)$ и $g(x)$ имеют общий делитель степени $\ge 1 \Leftrightarrow \exists\ a(x), b(x) \in P[x]\backslash\{0\}$:
1) $a(x)\cdot f(x) + b(x)\cdot g(x) = 0$;
2) $\deg a(x) \le n-1$, $\deg b(x) \le m-1$.

Утв-е 2. $f(x), g(x) \in P[x]\backslash P$. Тогда $(f(x), g(x)) \ne e \Leftrightarrow \exists\ a(x), b(x)$ из утв. 1 $\Leftrightarrow \mathrm{Res}(f(x), g(x)) = 0$.

Утв-е 3. $f(x), g(x) \in P[x]\backslash P$ имеют общие корни в их общем поле разложения $\Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow \mathrm{Res}(f(x), g(x)) = 0$.

Утв-е 4. Если $f(x) \in P[x]$, P – поле разложения $f(x)$, то: $f(x)$ имеет кратные корни $\Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow (f(x), f'(x)) \ne e \Leftrightarrow \mathrm{disc}\ f(x) = 0$.

Утв-е 5. Пусть char $P = 0$. Тогда $f(x)$ имеет кратные неприводимые множители в каноническом разложении $\Leftrightarrow \mathrm{disc}\ f(x) = 0$.

20. Теорема о неприводимости многочленов над полем действительных чисел.

Т-ма. $f(x) \in \mathbb{R}[x]\backslash\mathbb{R}$, $\deg f(x) > 0$, $f(x)$ – неприводимый $\Leftrightarrow (\deg f(x) = 1) \vee$
$\vee (\deg f(x) = 2 \wedge \mathrm{disc}\ f(x) < 0)$.

21. Примитивные мн-ны. Лемма Гаусса. Теорема о произведении примитивных мн-ов.

Утв-е. $\forall\ a(x) \in \mathbb{Q}[x]\backslash\mathbb{Q}$ $\exists$! ассоциированный с ним примитивный мн-н.

Лемма. Произведение примитивных мн-ов явл. примитивным мн-ом.

Т-ма. $\forall\ a(x), b(x), c(x) \in \mathbb{Q}[x]\backslash\mathbb{Q}$ из $c(x)=a(x)\cdot b(x) \Rightarrow \bar{c}(x)=\bar{a}(x)\cdot\bar{b}(x)$.

Сл-е 1. $c(x) \in \mathbb{Z}[x]\backslash\mathbb{Z}$. Тогда $c(x)$ – неприводим над $\mathbb{Q} \Leftrightarrow c(x)$ не раскладывается на множители меньших степеней в $\mathbb{Z}[x]$ (без д-ва).

Сл-е 2. $a(x) \in \mathbb{Q}[x]\backslash\mathbb{Q}$, $\deg a(x) > 0$, $\bar{a}(x)$ – примитивный асс-ый с $a(x)$, $\alpha = \frac{u}{v} \in \mathbb{Q}$, $a(\alpha)=0$, $(u,v) = 1 \Rightarrow v \mid \bar{a}_n$, $u \mid \bar{a}_0$, $\forall\ m \in \mathbb{Z}\ (m\cdot v-u) \mid \bar{a}(m)$.

22. Признак Эйзенштейна.

Т-ма. Пусть $a(x) = a_0+\dots+a_nx^n \in \mathbb{Z}[x]\backslash\mathbb{Z}$ и p – простое число. Если вып. условия:
$p \nmid a_n$, $\forall\ i \in \{0, \dots, n-1\}$ $p \mid a_i$, $p^2 \nmid a_0$, тогда $a(x)$ – неприводим над $\mathbb{Q}$.

Сл-е. Над полем $\mathbb{Q}$ $\exists$ неприводимые многочлены любой степени $n \in \mathbb{N}$ (без д-ва).

23. Основные тождества векторных пространств. Критерий линейной зависимости.

Т-ма 1. $\forall\ \alpha \in L_P$, $\forall\ a \in P$ выполнено:
1) $\alpha\cdot a = \theta \Leftrightarrow (\alpha = \theta) \vee (a = 0)$;
2) $(-\alpha)\cdot a = \alpha\cdot(-a) = -(\alpha\cdot a)$;
3) $(-\alpha)\cdot(-a) = \alpha\cdot a$.

Т-ма 2. $\overline{\alpha} = (\alpha_i)$, $i \in I$ – система векторов L_P. Тогда:
а) $|I| = 1$, $\overline{\alpha} = (\alpha_1)$, $\overline{\alpha}$ – ЛНЗ $\Leftrightarrow \alpha_1 = \theta$;
б) $|I| \ge 2$, $\overline{\alpha}$ – ЛЗ $\Leftrightarrow \exists\ \alpha_i$ – ЛВЧ $\overline{\alpha}\backslash\{\alpha_i\}$.

24. Т-ма о ЛЗ системе векторов. Т-ма о дополнении ЛНЗ подсистемы до базиса.

Т-ма 1. Пусть $\overline{\alpha} \ne \emptyset$ – ЛНЗ система векторов L_P, $\beta \in L_P$. Тогда:
$\overline{\alpha} \cup \{\beta\}$ – ЛЗ $\Leftrightarrow \beta$ ЛВЧ $\overline{\alpha}$.

Т-ма 2. $\forall$ ЛНЗ подсистема $\overline{\gamma} \subset \overline{\alpha}$ может быть дополнена до базиса $\overline{\beta}$: $\overline{\gamma} \subset \overline{\beta} \subset \overline{\alpha}$.

Сл-е 1. $\forall$ система векторов $\overline{\alpha}$ имеет базис.

Сл-е 2. $\forall$ множество векторов M, в том числе и само L_P, имеет базис.

Сл-е 3. $\overline{\alpha} \subset L_P$ – система векторов, тогда:
1) $\overline{\alpha}$ имеет некоторый базис $\Leftrightarrow \exists\ \alpha_i \in \overline{\alpha}$: $\alpha_i \ne \theta$;
2) при вып. п.1 $\forall\ \alpha \in \overline{\alpha}$: α ЛВЧ любой базис этой системы.

25. Кр-ий для подпространств. Т-ма о строении подпр-ва, порожденного подмн-ом.

Т-ма 1. Пусть $\emptyset \ne K \subset L_P$, тогда K – подпространство в $L_P \Leftrightarrow$ вып. п.1 опр.

Т-ма 2. $\emptyset \ne M \subset L_P \Rightarrow (M)_P = \{\beta = \mu_1c_1 + \dots + \mu_kc_k \mid k \in \mathbb{N}, c_i \in P, \mu_i \in M\}$.

Сл-е. $\forall$ базис множества M является базисом $(M)_P$.

26. Критерий прямой суммы подпространств.

Утв-е. Если $k_1, \dots, k_t < L_P \Rightarrow k = k_1+\dots+k_t < L_P$.

Т-ма. $k = k_1+\dots+k_t$ – сумма подпространств $k_i < L_P$. Тогда равносильны:
1) $k = k_1 \dot{+} \dots \dot{+} k_t$ – сумма прямая;
2) $\theta \in k$ однозначно предств. в виде $\theta = \theta + \dots + \theta$;
3) $\forall\ i \in \{1, \dots, t\}$ $k_i \cap \sum_{j=1}^{t} k_i = \{\theta\}$.

27. Изоморфизмы векторных пространств.

Утв-е 1. φ: $L_P \to K_P$ – изоморфизм. Тогда: $\varphi(\theta_L) = (\theta_K)$ и $\forall\ \alpha \in L_P$ $\varphi(-\alpha) = -\varphi(\alpha)$.

Утв-е 2. 1) φ: $M_P \to K_P$, ψ: $K_P \to L_P$ – изоморфизмы. Тогда $\varphi \circ \psi$: $M_P \to L_P$ – изоморфизм.
2) φ: $L_P \to K_P$ – изоморфизм $\Rightarrow \varphi^{-1}$: $K_P \to L_P$ – изоморфизм.

Т-ма. Пусть φ: $L_P \to K_P$ – изоморфизм ВП и $\overline{\alpha} \subset L_P$ – система векторов. Тогда:
1) $\overline{\alpha}$ – ЛНЗ $\Leftrightarrow \varphi(\overline{\alpha})$ – ЛНЗ в K_P;
2) $L_P = (\overline{\alpha})_P \Leftrightarrow K_P = (\varphi(\overline{\alpha}))_P$;
3) $\overline{\alpha}$ – базис в $L_P \Leftrightarrow \varphi(\overline{\alpha})$ – базис в K_P.

28. Теорема об изоморфизме конечномерных векторных пространств.

Лемма. Пусть $\vec{\gamma}, \vec{\delta}$ – 2 системы, состоящие из t векторов каждая, $A, B \in P_{t,s}$, $C \in P_{s,k}$.
Тогда: **а)** $\vec{\gamma}(A + B) = \vec{\gamma}A + \vec{\gamma}B$; **б)** $(\vec{\gamma} + \vec{\delta})A = \vec{\gamma}A + \vec{\delta}A$; **в)** $\vec{\gamma}(AC) = (\vec{\gamma}A)C$.

Т-ма. Пусть L_P – конечномерное ВП и $\vec{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ – его конечный базис.
Тогда отображение φ: $L_P \to P^{(n)}$ является изоморфизмом ВП.

29. Т-ма о равномощности базисов в конечномерных ВП. Матрица перехода и ее свойства.

Т-ма. Пусть $\vec{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ – базис ВП L_P. Тогда:
1) ∀ ЛНЗ система векторов в L_P состоит из $\leq n$ векторов;
2) ∀ два базиса в L_P равномощны и состоят из n векторов;
3) ∀ ЛНЗ систему векторов из L_P можно дополнить до базиса L_P;
4) ∀ ЛНЗ система из n векторов является базисом.

Свойства матрицы $C_{\vec{\alpha},\vec{\beta}}$ (формулы преобразования координат).
1) $\mathrm{rk}C_{\vec{\alpha},\vec{\beta}} = n$; 2) $\vec{\beta} = \vec{\alpha}C_{\vec{\alpha},\vec{\beta}}$; 3)$C_{\vec{\alpha},\vec{\beta}} = C^{-1}_{\vec{\beta},\vec{\alpha}}$.

30. Т-ма о выражении конечномерного ВП в виде прямой суммы подпр-в. Т-ма Грассмана.

Т-ма. $\dim L_P = n$, $K_P < L_P$. Тогда:
1) $\dim K_P \leq \dim L_P = n$;
2) $\exists\, M < L_P$: $L_P = K \dotplus M$.

Т-ма. Пусть $\dim L_P = n$, $K_1, K_2 < L_P$, $\dim K_i = m_i$, $i \in \{1,2\}$. Тогда:
$\dim(K_1+K_2) = \dim K_1 + \dim K_2 - \dim(K_1 \cap K_2)$.

Сл-е. $K_1, K_2 < L_P$, $\dim L_P < \infty$. Тогда $K_1 + K_2$ образуют прямую сумму ⇔
⇔ $\dim(K_1+K_2) = \dim K_1 + \dim K_2$.

31. Практический способ нахождения базиса K_1+K_2.

Дано: $K_1, K_2 < L_P$, $\vec{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ – базис L_P, $\vec{\beta} = (\beta_1, \dots, \beta_m)$ – базис K_1,
$\vec{\gamma} = (\gamma_1, \dots, \gamma_t)$ – базис K_2. Требуется найти базис K_1+K_2.

32. Т-ма о конечном ВП над конечным полем. Теорема о мощности конечного поля.

Т-ма. $\dim L_P = n \in \mathbb{N}$, $|P| = q \in \mathbb{N}$. Тогда:
1) $|L_P| = q^n$;
2) Число ЛНЗ систем из s векторов равно $\Omega_s^{(n)} = \prod_{i=0}^{s-1}(q^n - q^i)$;
3) Число подпространств $K < L_P$: $\dim K = S$, равно: $\frac{\Omega_s^{(n)}}{\Omega_s^{(s)}} = \prod_{i=0}^{s-1}\frac{q^n - q^i}{q^s - q^i}$.

Т-ма. Мощность любого конечного поля P: $|P| = q$ равна некоторому числу вида p^n,
p – простое, $n \in \mathbb{N}$.

33. Т-ма о задании многообразий с помощью СЛУ. Т-ма о пересечении многообразий.

Т-ма. 1) $A_{n\times m} \cdot X^{\downarrow} = B^{\downarrow}$ – совместная СЛУ ⇒ $L(A, B^{\downarrow}) \ll P^{(n)}$, $\dim L(A, B^{\downarrow}) = n - \mathrm{rk}A$;
2) Если $M \ll P^{(n)} \Rightarrow \exists$ СЛУ $A \cdot X^{\downarrow} = B^{\downarrow}$: $M = L(A, B^{\downarrow})$.

Сл-е. ∀ $K < P^{(n)}$ $K = L(A, 0^{\downarrow})$ для подходящей СОЛУ.

Т-ма. Пусть $\dim L_P = n$. Тогда ∀ $M_1, M_2 \ll L_P$ $((M_1 \cap M_2) \neq \emptyset) \Rightarrow M_1 \cap M_2 \ll L_P$.

34. Практический способ построения базиса $K_1 \cap K_2$.

Дано: $K_1, K_2 < L_P$, $\dim L_P = n$, $\vec{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ – базис L_P, $\vec{\beta} = (\beta_1, \dots, \beta_t)$ – базис K_1,
$\vec{\gamma} = (\gamma_1, \dots, \gamma_m)$ – базис K_2. Требуется найти базис $K_1 \cap K_2$.

35. Задание операций на множествах ЛП и ЛО. Т-ма о структурных свойствах ЛО и ЛП.

Задание операций на $\mathfrak{L}(L_P, M_P)$ и $\mathfrak{L}(L_P)$ с проверкой того, что они действительно являются операциями, то есть не выводят за пределы ЛО и ЛП.

Т-ма. 1) ∀ L_P, M_P – ВП $(\mathfrak{L}(L_P, M_P), +, \cdot)_P$ – ВП;
2) ∀ L_P – ВП $(\mathfrak{L}(L_P), +, \circ)_P$ – кольцо с единицей id_L (тождественный изоморфизм).

36. Теорема о задании ЛО образами на базисных векторах.

Т-ма. Пусть L_P, M_P – конечномерные ВП, $\vec{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ – базис L_P. Тогда:
1) ∀ $\varphi, \psi \in \mathfrak{L}(L_P, M_P)$ $\varphi = \psi \Leftrightarrow$ ∀ $i \in \{1, \dots, n\}$ $\varphi(\alpha_i) = \psi(\alpha_i)$;
2) ∀ $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in M_P$ ∃ ! $\varphi \in \mathfrak{L}(L_P, M_P)$: ∀ $i \in \{1, \dots, n\}$ $\varphi(\alpha_i) = \lambda_i$.

37. Свойства матрицы ЛП. Т-ма об изменении матрицы ЛП при переходе к другому базису.

Т-ма. Пусть $\dim L_P = n$, $\vec{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ – базис, $\varphi, \psi \in \mathfrak{L}(L_P)$, $a \in P$. Тогда:
а) $A_{\vec{\alpha}}(\varphi + \psi) = A_{\vec{\alpha}}(\varphi) + A_{\vec{\alpha}}(\psi)$; **б)** $A_{\vec{\alpha}}(\varphi \circ \psi) = A_{\vec{\alpha}}(\varphi) \cdot A_{\vec{\alpha}}(\psi)$; **в)** $A_{\vec{\alpha}}(\varphi \cdot a) = A_{\vec{\alpha}}(\varphi) \cdot a$.

Сл-е 1. $A_{\vec{\alpha}}$: $\mathfrak{L}(L_P)_P \to (P_{n,n})_P$ – изоморфизм ВП.

Сл-е 2. $A_{\vec{\alpha}}$: $(\mathfrak{L}(L_P), +, \circ) \to (P_{n,n}, +, \cdot)$ – изоморфизм колец.

Т-ма. Пусть $\dim L_P = n$, $\vec{\alpha}, \vec{\beta}$ – базисы, $\vec{\beta} = \vec{\alpha} \cdot C_{\vec{\alpha},\vec{\beta}}$, $\varphi \in \mathfrak{L}(L_P)$. Тогда $A_{\vec{\beta}}(\varphi) = C^{-1}A_{\vec{\alpha}}(\varphi)C$.

38. Утв-е о равенстве характеристических мн-ов. Критерий диагональности матрицы ЛП.

Утв-е 1. ∀ $A, B \in P_{n,n}$ выполняется: $A \approx B \Rightarrow \chi_A(x) = \chi_B(x)$.

Утв-е 2. $A_{\vec{\alpha}}(\varphi)$ – диагональная ⇔ базис $\overline{\alpha}$ состоит из собственных векторов φ.

39. Теорема о способе нахождения с.з. и с.в. ЛП.

Т-ма. Пусть $\varphi \in \mathfrak{L}(L_P)$, $\overline{\alpha}$ – базис L_P, $r \in P$. Тогда:
1) $\gamma \in L_P \backslash \{\theta\}$ – собственный вектор φ, принимающий собственное значение r ⇔
⇔ $\gamma_{\vec{\alpha}}^{\downarrow}$ – ненулевое решение СОЛУ: $Er - A_{\vec{\alpha}}(\varphi)Y^{\downarrow} = 0^{\downarrow}$.
2) r – собственное значение ЛП φ ⇔ r – корень $\chi_{\varphi}(x)$.

40. Теорема о ЛНЗ объединенной системы векторов.

Т-ма. Пусть $\varphi \in \mathfrak{L}(L_P)$, $r_1, \dots, r_s \in P$ – различные собственные значения для φ,
для каждого $i \in \{1, \dots, s\}$ задана ЛНЗ система: $(\gamma_{i_1}, \dots, \gamma_{i_{k_i}})$ – с. в., принимающие с.з. r_i.
Тогда объединенная система векторов $(\gamma_{1_1}, \dots, \gamma_{s_{k_s}})$ – является ЛНЗ.

41. Свойства значения многочлена на матрице и ЛП.

Лемма. $\dim L_P = n$, $\varphi \in \mathfrak{L}(L_P)$, $A \in P_{n,n}$, $f(x), g(x) \in P[x]$. Тогда:
1) Если $h(x) = f(x) + g(x)$, то $h(A) = f(A) + g(A)$ и $h(\varphi) = f(\varphi) + g(\varphi)$;
2) Если $t(x) = f(x) \cdot g(x)$, то $t(A) = f(A) \cdot g(A) = g(A) \cdot f(A)$ и $t(\varphi) = f(\varphi) \circ g(\varphi) = g(\varphi) \circ f(\varphi)$.

42. Построение кольца полиномиальных матриц заданного порядка над полем.

Лемма. Отображение τ: $P[x]_{n,n} \to P_{n,n}[x]$ является изоморфизмом колец.